

CAP 1. INTRODUÇÃO ÀS REDES DE COMPUTADORES (AULA 4)

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II
PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)
ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR
[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

Plano do Capítulo

Motivações para o uso de redes de computadores

- Para quê as redes servem?

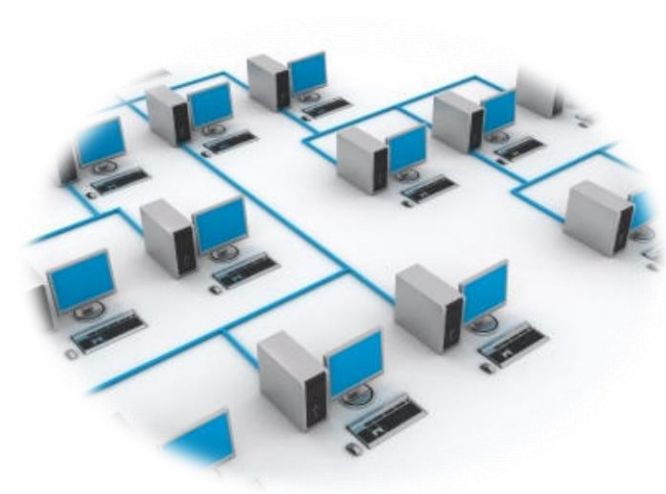
Definição de Rede e de Protocolo

Classificação das Redes

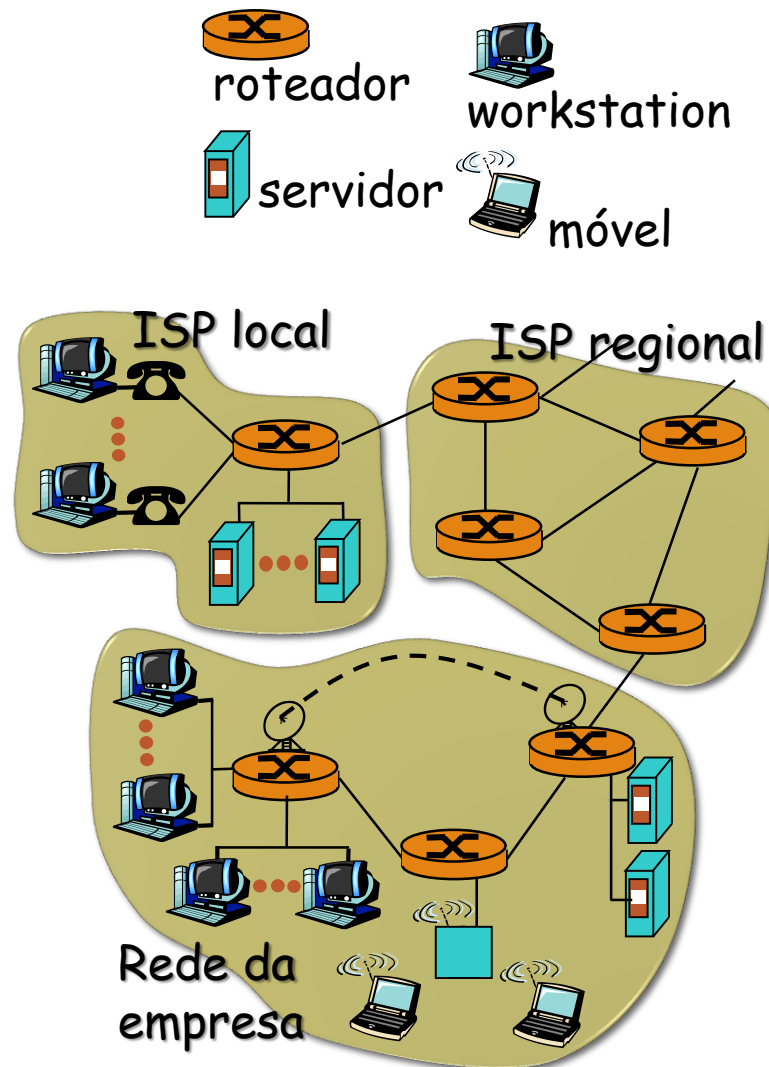
- LAN, MAN, WAN?

Nessa aula veremos: O que é Internet

- Visão geral da estrutura e serviços
- Borda e núcleo da Internet



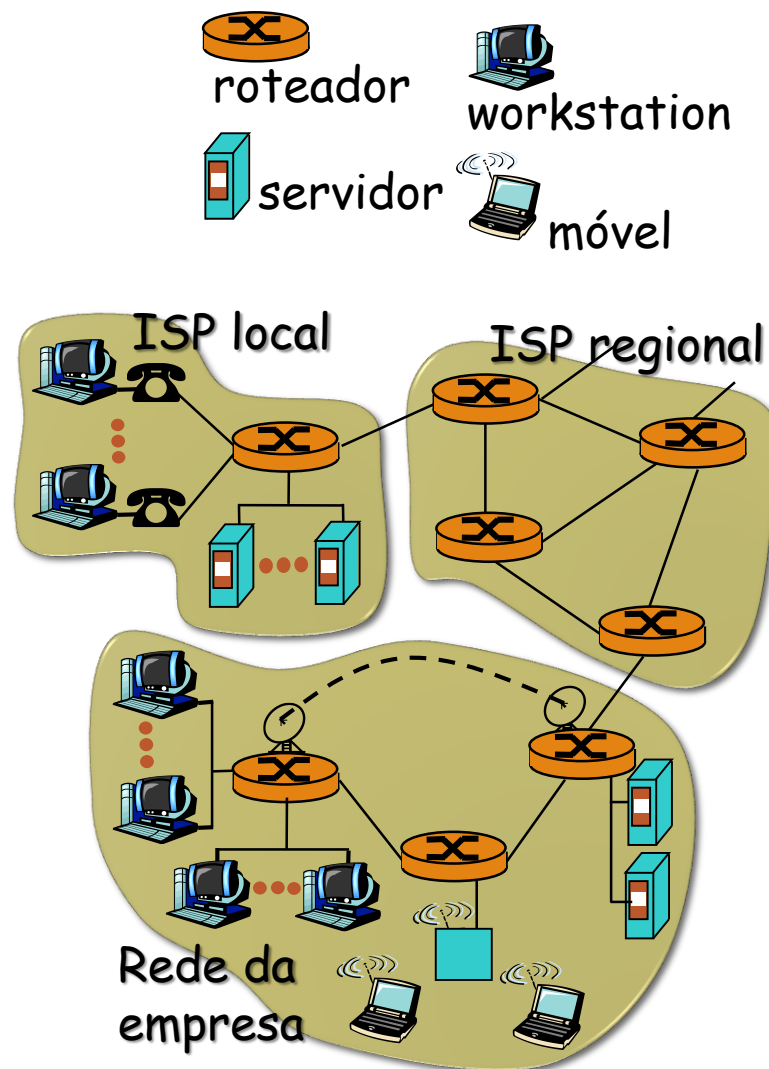
O que é a Internet: visão dos componentes



Milhões de dispositivos de computação conectados:

- **Hosts, sistemas finais**
 - Estações de trabalho, servidores, celulares, microondas
 - rodando aplicações de rede
- **Enlaces** (canais) de comunicação
 - fibra, par trançado, rádio, satélite
- **Roteadores:** encaminham pacotes de dados através da rede
- **ISP** = Provedores de Serviço Internet

O que é a Internet: visão dos componentes



Protocolos: controlam o envio e recepção de mensagens

- ex., TCP, IP, HTTP, FTP, PPP

Internet: “rede de redes”

- livremente hierárquica
- Internet pública versus intranet privada

Padrões/Recomendações Internet

- IETF: Internet Engineering Task Force
 - <http://www.ietf.org>
- RFC: Request for comments
 - <http://www.ietf.org/rfc.html>
 - Ex. RFC 793 Transmission Control Protocol

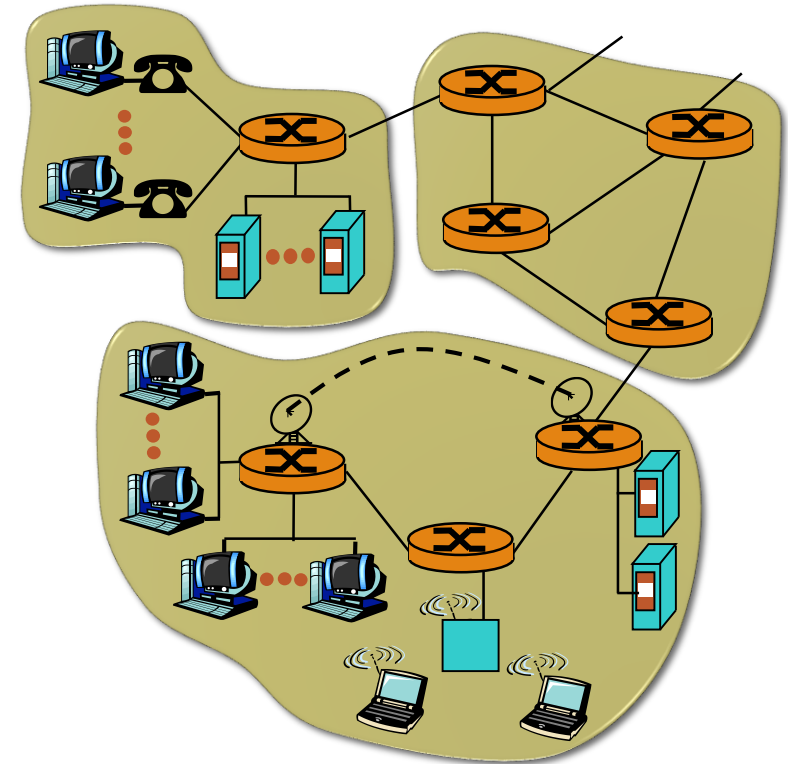
O que é a Internet: visão dos serviços

A infraestrutura de comunicação dá suporte às aplicações distribuídas:

- WWW, email, jogos, comércio eletrônico, bd., compartilhamento de arquivos, etc.

Serviços de comunicação disponibilizados:

- sem conexões
- orientado a conexões



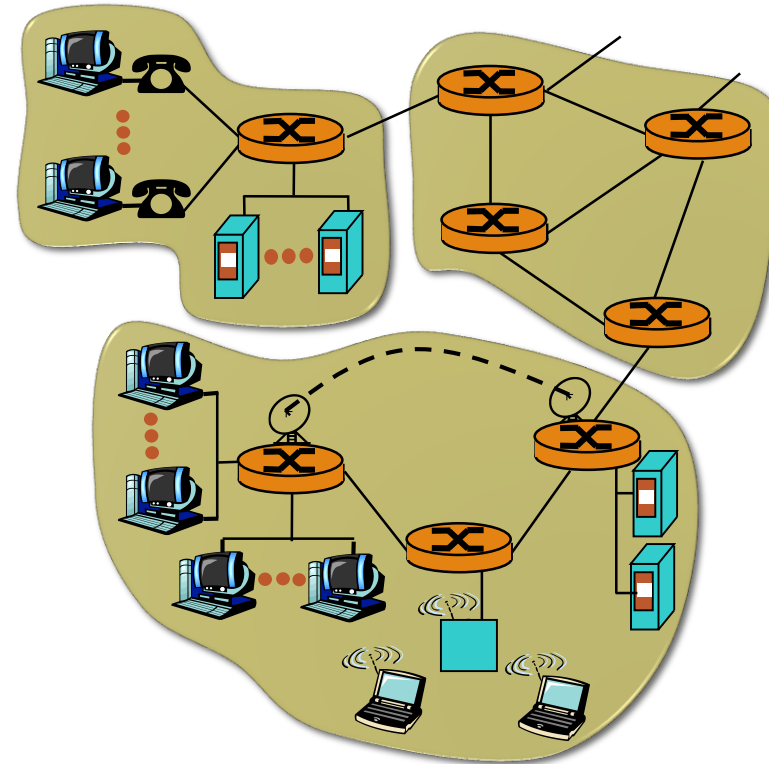
Olhada mais de perto na estrutura da rede

Borda da rede: aplicações e hospedeiros (hosts)

Núcleo da rede:

- roteadores
- rede de redes

Redes de acesso, meio físico: enlaces de comunicação



Borda da rede

Sistemas finais (hosts):

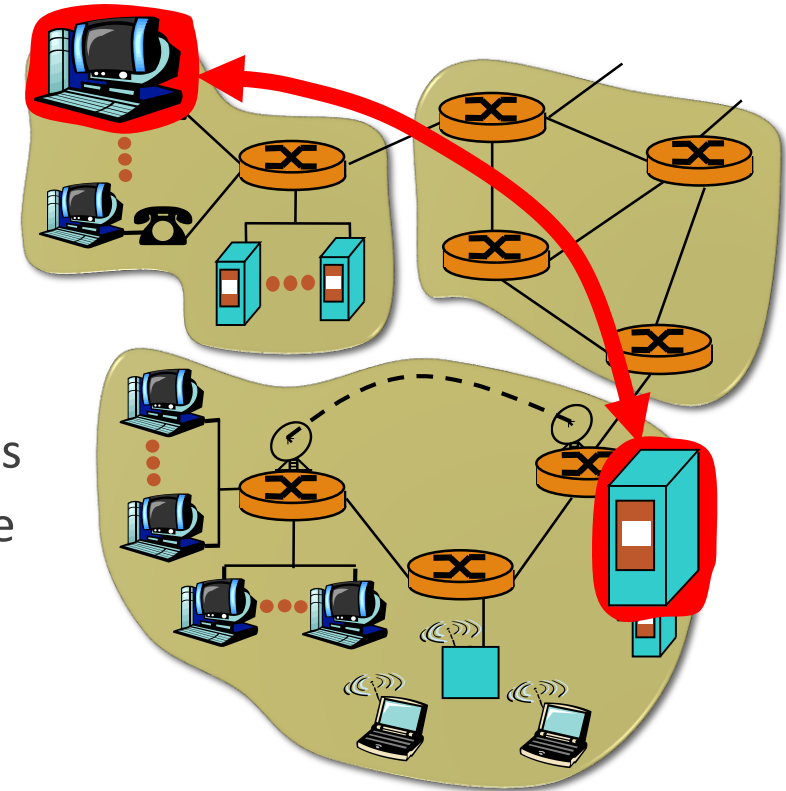
- rodam programas de aplicação
- ex., WWW, email
- na “borda da rede”

Modelo cliente/servidor

- host cliente faz os pedidos, são atendidos pelos servidores
- ex., cliente WWW (browser)/ servidor; cliente/servidor de email

Modelo peer-peer :

- interação simétrica entre os hosts
- ex.: Gnutella (limewire), KaZaA, eDonkey, Kad (emule)



Borda da rede: Serviço orientado a conexões

Objetivo: transferência de dados entre sistemas finais

Handshaking: inicialização (prepara para) a transf. de dados

- Alô, alô protocolo humano
- inicializa o “estado” em dois hosts que desejam se comunicar

TCP - Transmission Control Protocol

- serviço orientado a conexão da Internet

Serviço TCP [[RFC 793](#)]

- Transferência de dados através de um fluxo de bytes ordenados e confiável
 - perda: reconhecimentos e retransmissões
- Controle de fluxo
 - Transmissor não inundará o receptor
- Controle de congestionamento
 - transmissor “diminui a taxa de transmissão” quando a rede está congestionada.

Borda da rede: Serviço sem conexão

Objetivo: transferência de dados entre sistemas finais

- mesmo que antes!

UDP - User Datagram Protocol [[RFC 768](#)]: serviço sem conexão da Internet

- transferência de dados não confiável
- não controla o fluxo, nem congestionamento

Aplicações que usam TCP:

- HTTP (WWW), FTP (transferência de arquivo), Telnet (login remoto), SMTP (email)

Aplicações que usam UDP:

- streaming media, teleconferência, telefonia Internet

Pontos Importantes da videoaula

Estrutura da Internet

- Borda da rede, núcleo da rede, rede de acessos
- Serviços oferecidos: sem e com conexão